

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПМ04. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Студент: Шишкин Артём Григорьевич

Группа: 23П-1

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Руководитель: Калинин Арсений Олегович

2025-2026 уч. год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

- **Цель практики:**

Формирование профессиональных компетенций в области сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем

- **Основные задачи:**

- Установка и настройка ОС (Ubuntu, РЕДОС)
- Установка прикладного ПО
- Доработка программного модуля (1С)
- Написание юнит-тестов
- Развертывание готовых решений
- Разработка руководства по установке OpenMediaVault

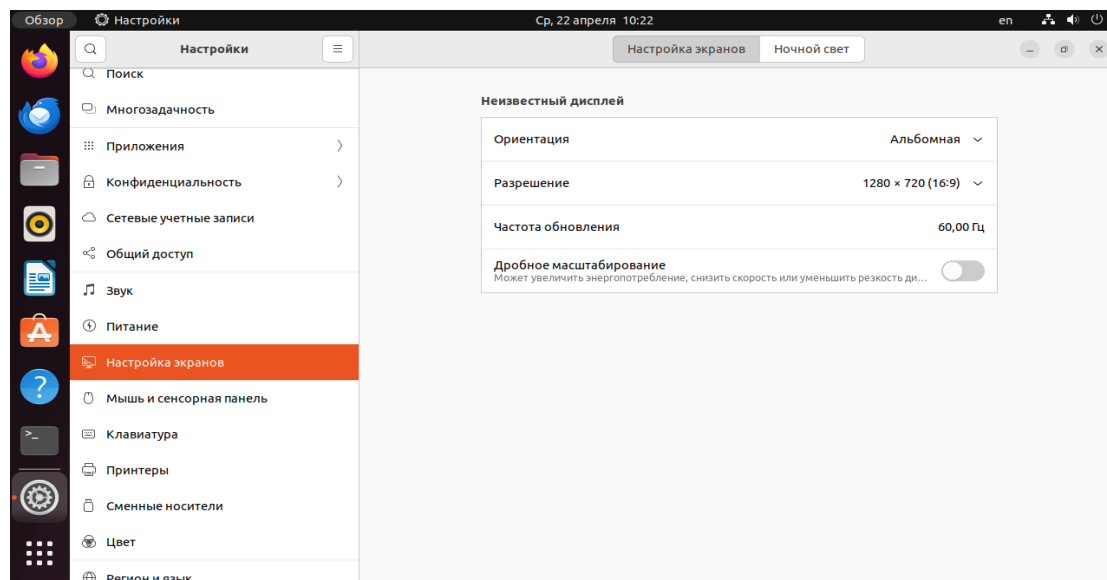
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРАКТИКИ

- **Место прохождения практики:**
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
- **Юридический адрес:**
613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69
- **Год основания:** 1904
- **Рабочее место:** Учебный кабинет, персональный компьютер

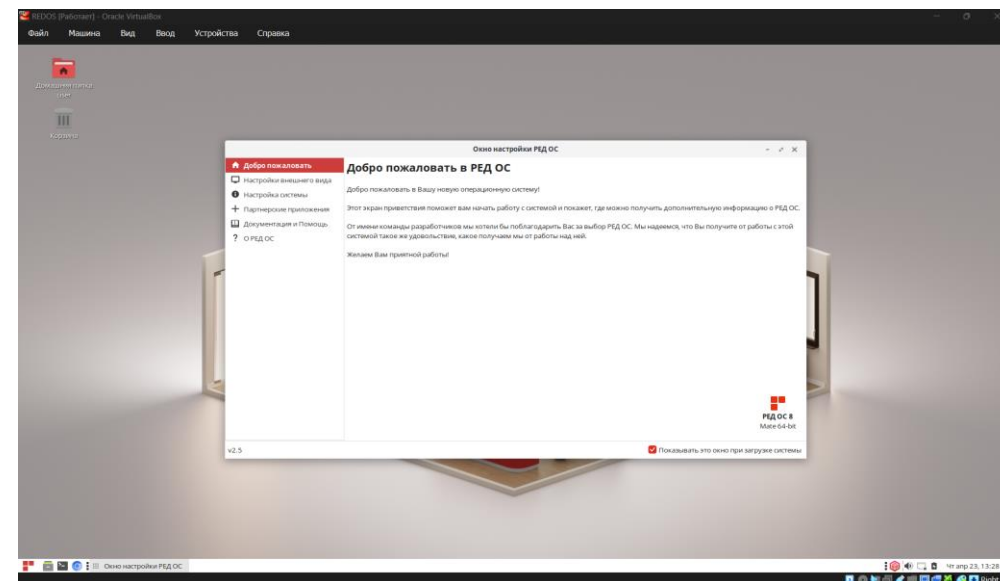
ПРОГРАММНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- **Техническое обеспечение:**
 - Учебный ПК
 - Периферийное оборудование
- **Программное обеспечение для изучения:**
 - Операционные системы (Ubuntu, РЕДОС)
 - Системы виртуализации (VirtualBox)
 - Среда разработки (VSCode)
 - Конфигурации 1С

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ОС



Ubuntu 22.04.4 LTS



РЕДОС

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

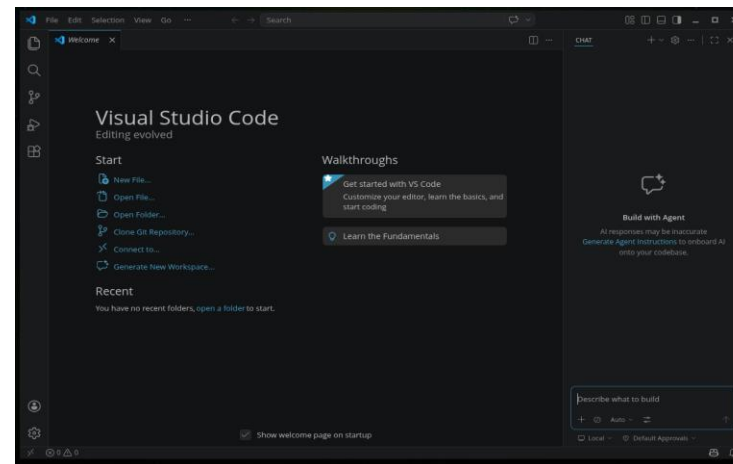
- Категории установленного ПО:

- Архиваторы
- Офисные пакеты
- Медиа-плееры
- Антивирусные программы
- Браузеры

```
arsen@arsen-VirtualBox:~$ sudo apt-get install p7zip-rar p7zip-full
[sudo] пароль для arsen:
Чтение списков пакетов. Готово
Построение дерева зависимостей. Готово
Чтение информации о состоянии. Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  p7zip
Следующие новые пакеты будут установлены:
  p7zip p7zip-full p7zip-rar
обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакета, для удаления отмечено 0 пакетов, и 377 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 1 594 kB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастет на 5 965 kB.
Копия промпта: [2/3] ?
Полн1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip amd64 16.02+dfsg-8 [363 kB]
Полн2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip-full amd64 16.02+dfsg-8 [1 186 kB]
Полн3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 p7zip-rar amd64 16.02-3build1 [44,8 kB]
Получено 1 594 kB за 1с (2 598 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 286894 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке ./p7zip_16.02+dfsg-8_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip (16.02+dfsg-8).
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-full.
Подготовка к распаковке ./p7zip-full_16.02+dfsg-8_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip-full (16.02+dfsg-8).
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-rar.
Подготовка к распаковке ./p7zip-rar_16.02-3build1_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip-rar (16.02-3build1).
Настраивается пакет p7zip (16.02+dfsg-8) ...
Настраивается пакет p7zip-full (16.02+dfsg-8) ...
Настраивается пакет p7zip-rar (16.02-3build1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
arsen@arsen-VirtualBox:~$ 7z --help
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
7-Zip Version 16.02 (locale=ru_RU.UTF-8, UTF16-on, HugeFiles-on, 64 bits, 2 CPUs AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics (AS0F00),ASH,AES-NI)
Usage: 7z <command> [<switches>...] <archive_name> [<file_names>...]
    [<@listfiles...>]

<Commands>
a : Add files to archive
b : Benchmark
d : Delete files from archive
e : Extract files from archive (without using directory names)
h : Calculate hash values for files
l : Show information about supported formats
l : List contents of archive
rn : Rename files in archive
t : Test integrity of archive
```

Установка 7zip на Ubuntu



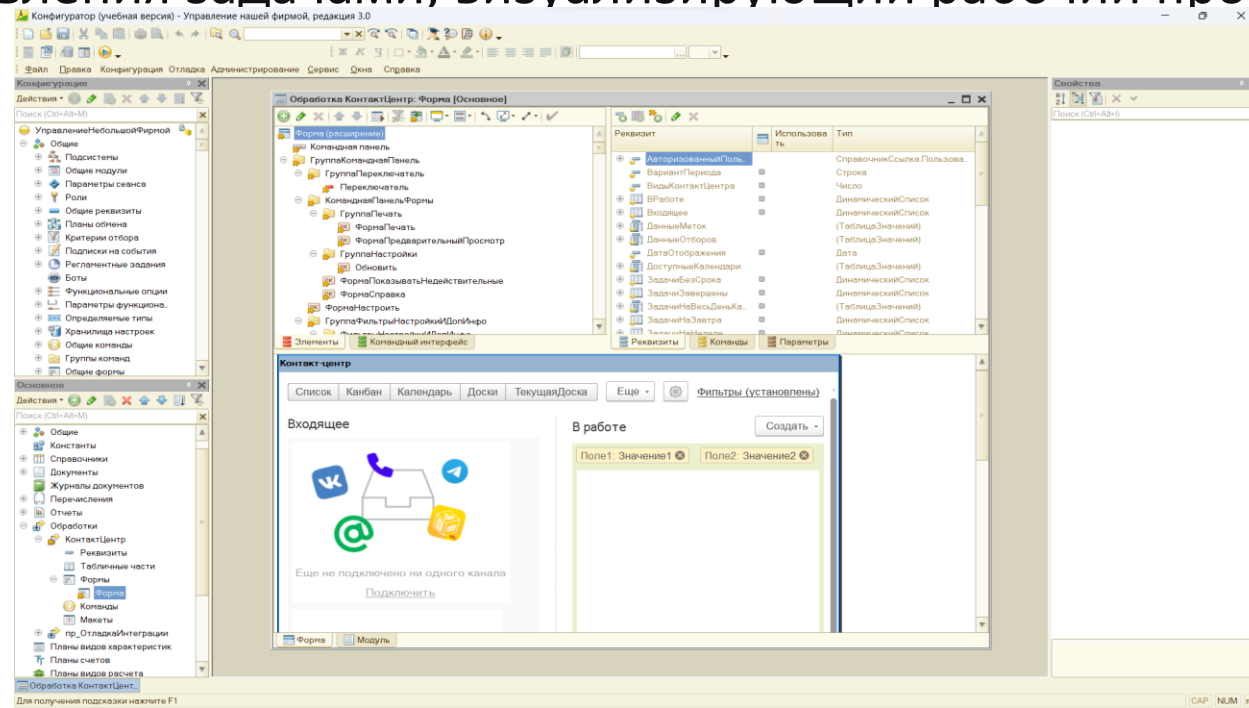
Установка VSCode на РЕДОС

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «МАСТЕР ПОЛ»

- WPF-приложение для учета партнеров
- Автоматический расчет скидки от объема продаж
- Просмотр истории реализации
- **Логика скидок:**
 - до 10 000 ₽ → 0%
 - 10–50 тыс. → 5%
 - 50–300 тыс. → 10%
 - от 300 тыс. → 15%

ДОРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ 1С

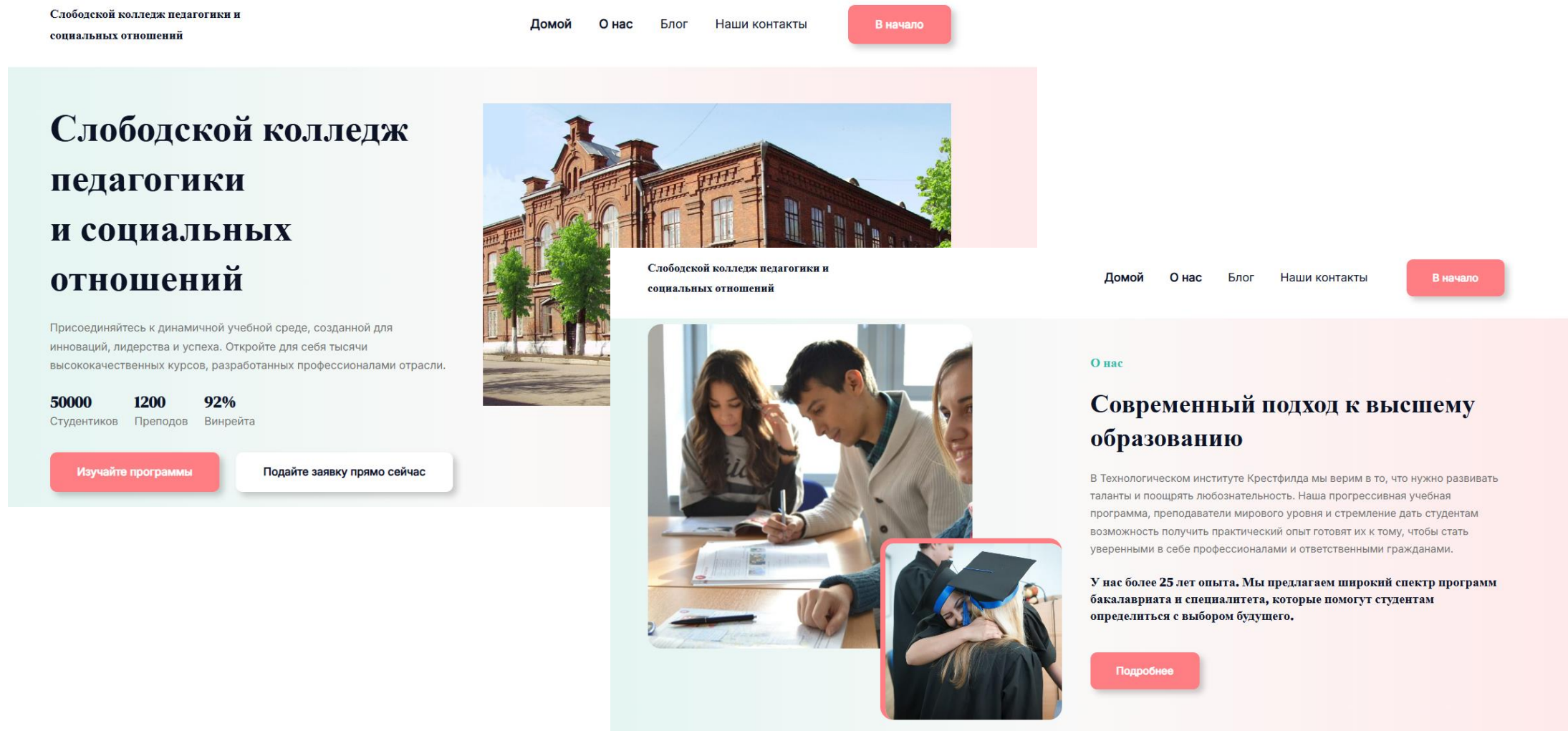
- **Выполненная работа:**
Доработка конфигурации 1С для реализации канбан-доски
- **Что такое канбан-доска?**
Инструмент управления задачами, визуализирующий рабочий процесс
- **Результат:**



UBUNTU SERVER

Задание	Результат
Ubuntu Server (VirtualBox)	Установлена, настроен сетевой мост
MongoDB (NoSQL)	Установлена в Docker
MongoDB Compass	Подключен к БД с основного ПК
JSON-данные	Загружены в MongoDB
Fusio (API-сервис)	Запущен в Docker, админка на порту 8080
Paper TTS (нейросеть)	Развернута, синтез речи работает

РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ДИЗАЙН САЙТА



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ OPENMEDIAVAULT

OpenMediaVault (OMV) – свободная ОС для сетевого хранилища (NAS)

Основные этапы установки:

1. Создание виртуальной машины в VirtualBox
2. Настройка сети (Сетевой мост)
3. Установка из ISO-образа
4. Доступ к веб-интерфейсу (admin/openmediavault)
5. Подготовка дискового пространства

Требования: RAM от 1 ГБ, диск от 10 ГБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

№	Вид работы	Статус
1	Установка и настройка ОС (Ubuntu, РЕДОС)	Успешно выполнено
2	Установка прикладного ПО	Успешно выполнено
3	Доработка конфигурации 1С	Успешно выполнено
4	Написание юнит-тестов	Успешно выполнено
5	Развертывание программного модуля	Успешно выполнено
6	Создание дизайна сайта	Успешно выполнено
7	Разработка руководства по установке OMV	Успешно выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- **Итоги практики:**
- Все поставленные задачи выполнены в полном объеме
- Получены практические навыки сопровождения и обслуживания ПО
- Освоены различные операционные системы (включая российскую РЕДОС)
- Разработана техническая документация
- **Ссылка на Git-репозиторий:**
https://github.com/Devil-killer987/praktika_VIP.git





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

- Вопросы?